Cuerpos geométricos: áreas y volúmenes

Apuntes · Tema 9 · Matemáticas · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

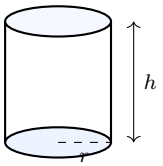
1. Poliedros y cuerpos de revolución

Definición: tipos de cuerpos
Los poliedros tienen todas sus caras planas y poligonales: **prismas** (dos bases iguales y paralelas) y **pirámides** (una base y caras triangulares que se juntan en el vértice). Los cuerpos de revolución se obtienen al girar una figura plana: **cilindro**, **cono** y **esfera**.

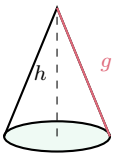
Fórmula de Euler (poliedros convexos): caras + vértices = aristas + 2. Un cubo: $6 + 8 = 12 + 2$.

2. Áreas y volúmenes

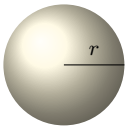
Cuerpo	Área total	Volumen
Cubo (arista a)	$6a^2$	a^3
Prisma	$2 \cdot A_{base} + A_{lateral}$	$A_{base} \cdot h$
Pirámide	$A_{base} + A_{lateral}$ (triángulos con la apotema)	$\frac{1}{3} A_{base} \cdot h$
Cilindro	$2\pi r^2 + 2\pi rh$	$\pi r^2 h$
Cono	$\pi r^2 + \pi rg$ (g = generatriz)	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
Esfera	$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$



cilindro



cono



esfera

Ojo
En el cono, la generatriz g no es la altura h: se relacionan por Pitágoras, $g^2 = h^2 + r^2$. Lo mismo pasa en la pirámide con la apotema y la altura.

Ejemplo: cálculos con $\pi \approx 3{,}14$
Cilindro $r = 3$, $h = 10$: $A = 244{,}9$ cm^2, $V = 282{,}6$ cm^3. Cono $r = 3$, $h = 4$ ($g = 5$): $A = 75{,}4$ cm^2, $V = 37{,}7$ cm^3. Esfera $r = 6$: $A = 452{,}2$ cm^2, $V = 904{,}3$ cm^3.

3. Volumen y capacidad

Clave: equivalencia

$1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L}$ $\quad 1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{L}$ $\quad 1\ \text{cm}^3 = 1\ \text{mL}$

Ejemplo: piscina

Una piscina de $10 \times 5 \times 1{,}8$ m tiene $90\ \text{m}^3 = 90\,000$ litros.